



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja Projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 2/2023}

Nazwa i akronim projektu: Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo-omoczniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych	Zleceniodawca: Wydział Chemiczny PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności	
Numer zlecenia: ID - 267	Kierownik projektu: Mateusz Nurczyński	Opiekun projektu: Szymon Olewniczak

Nazwa / kod dokumentu: Dokumentacja techniczna produktu – DTP	Nr wersji: 1.00	
Odpowiedzialny za dokument: Paweł Bogdanowicz	Data pierwszego sporządzenia: 28.01.2025	
	Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2025	
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1	

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Pierwsza wersja	całość	Paweł Bogdanowicz	28.01.2025

Spis treści

1 Wprowadzenie - o dokumencie.....	
1.1 Cel dokumentu.....	
1.2 Zakres dokumentu.....	
1.3 Odbiorcy.....	
1.4 Terminologia.....	
2 Dokumentacja techniczna projektu.....	
2.1 Aplikacja do zbierania danych treningowych.....	
2.1.1 Ogólny opis aplikacji.....	
2.1.2 Szczegółowy opis działania aplikacji.....	
2.1.3 Opis techniczny aplikacji.....	

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

Dokument będzie stanowił dokumentację projektu. Będą się tutaj znajdować informacje na temat zasad działania aplikacji do zbierania danych treningowych.

1.3 Odbiorcy

Katedra Architektury Systemów Komputerowych, zespół projektowy.

1.4 Terminologia

CAM - błona kosmówkowo-omocznioowa

CRUD - Aplikacja tworząca, edytująca, usuwająca i czytająca dane (*create, read, update, delete*)

MVC - (Model, View, Controller) - Model wzorec architektoniczny służący do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika (<https://pl.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller>)

HTML - Język język znaczników stosowany do tworzenia dokumentów hipertekstowych.

(<https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML>)

Framework - szkielet do budowy aplikacji

2 Dokumentacja techniczna projektu

2.1 Aplikacja do zbierania danych treningowych

2.1.1 Ogólny opis aplikacji

Aplikacja umożliwia gromadzenie danych treningowych na potrzeby modelu sztucznej inteligencji. Została opracowana w języku Python 3 z wykorzystaniem frameworka Flask, który ułatwia tworzenie interfejsów API. Obecnie jest dostępna pod adresem: <https://kask.eti.pg.edu.pl/cam>. Przesyłanie zdjęć tkanek CAM odbywa się za pośrednictwem formularza, który dodatkowo zbiera informacje dotyczące każdego obrazu. Zgromadzone dane są następnie zapisywane na serwerze uczelnianym.

2.1.2 Szczegółowy opis działania aplikacji

Aby być w stanie wysłać zdjęcia należy się zalogować. Aplikacja w wypadku, w którym nie jesteśmy zalogowani automatycznie przekieruje nas do formularza do logowania. Możemy również od razu też wejść do tego formularza poprzez odpowiednie hiperłącze w sekcji nawigacyjnej strony. Sam formularz zawiera pole na wpisanie klucza uwierzytelniającego dostęp do naszego API. Po wpisaniu niepoprawnego klucza serwis nas o tym powiadomi, a jeśli podamy poprawny, to powrócimy do strony głównej.

Następnie użytkownik ma możliwość przeglądania istniejących danych lub dodania nowego zdjęcia. Aby dodać zdjęcie, należy kliknąć odpowiedni link w panelu nawigacyjnym, co spowoduje wyświetlenie formularza do przesyłania plików. Formularz umożliwia opcjonalne wprowadzenie wartości zmiennoprzecinkowych (Total area, Total length, Mean Thickness, Branching points) lub pozostawienie ich na domyślnym poziomie (-1). Użytkownik może także określić, czy dana tkanka nadaje się do dalszych badań, oraz wprowadzić parametr skali, który musi być dodatnią liczbą całkowitą (domyślnie 0). Wybór zdjęcia tkanki CAM za pomocą selektora plików jest obowiązkowy. Po wysłaniu formularza użytkownik otrzyma informację o powodzeniu operacji.

Aby przejrzeć zgromadzone dane, należy wybrać opcję „View Data” z menu nawigacyjnego. Następnie zostanie wyświetlona lista zawierająca identyfikatory danych oraz daty ich dodania, wraz z odnośnikami do szczegółowych informacji. Kliknięcie w wybrany link spowoduje przejście do widoku szczegółowego danego zdjęcia tkanki CAM, gdzie dostępne będą wszystkie wprowadzone wcześniej wartości.

Użytkownik będzie miał również możliwość usunięcia zdjęcia wraz z powiązаныmi danymi poprzez opcję „Delete”.

2.1.3 Opis techniczny aplikacji

Aplikacja jest typowym systemem typu CRUD, jednak obecnie nie obsługuje edycji danych. Dane są przechowywane w bazie danych MongoDB. Aplikacja jest w pełni konfigurowalna za pomocą zmiennych środowiskowych. Użytkownik może w ten sposób określić host i port serwera, adres bazy danych MongoDB, katalog przechowywania zdjęć oraz klucz uwierzytelniający API.

Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z wzorcem architektonicznym MVC. Składa się z warstw: widoków, kontrolerów, serwisów oraz repozytoriów. Kontrolery odpowiadają za odbieranie danych z zapytań, przekazywanie ich do odpowiednich serwisów, a następnie przesyłanie wyników do widoków, które zwracają użytkownikowi odpowiedź w formie kodu HTML. Serwisy wywołują repozytoria, które odpowiadają za pobieranie danych z bazy danych lub z plików.

Proces logowania opiera się na mechanizmie sesji dostarczonym przez framework Flask. W pierwszej kolejności następuje walidacja formularza, a następnie weryfikacja poprawności klucza uwierzytelniającego. Jeśli klucz jest prawidłowy, sesja użytkownika zostaje oznaczona jako uwierzytelniona, a użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną.